

综合实战案例：公司新服务器上线部署与运维配置项目

一、项目背景

公司因业务扩展需要，近期采购了3台新Linux服务器（命名为 app-server-01、app-server-02、app-server-03），用于部署核心业务系统。作为运维工程师，你需要在规定的维护窗口内完成服务器的初始化配置工作，确保服务器安全、稳定地投入生产环境使用。

```
[root@dpeak ~]# hostnamectl set-hostname app-servser-01
[root@dpeak ~]# bash
[root@app-servser-01 ~]#

[root@dpeak ~]# hostnamectl set-hostname app-server-02
[root@dpeak ~]# bash
[root@app-servser-02 ~]#

[root@dpeak ~]# hostnamectl set-hostname app-servser-03
[root@dpeak ~]# bash
[root@app-servser-03 ~]#
```

二、项目约束

请你提前在自己的环境上将其NAT模式网络修改为192.168.200.0/24网关，所有的网卡都是NAT模式

项目	说明
维护窗口	每周六 02:00-06:00
服务器IP规划	192.168.200.0/24 网段
app-server-01	192.168.200.10（业务服务器）
app-server-02	192.168.200.11（业务服务器）
app-server-03	192.168.200.200（备份服务器）

项目	说明
运维管理账号	devops
网卡命名规范	ens160、ens192（双网卡）

三、第一阶段：网络基础配置

任务一：配置网卡Bond高可用

背景说明：新服务器配置了两块物理网卡（ens160、ens192），为保证单条网线或单块网卡故障时业务不中断，需要将两块物理网卡绑定为虚拟网卡bond1，采用主备（active-backup）模式。

操作要求：

1. 使用 nmcli 命令创建名为 bond1-config 的Bond连接，指定模式为 active-backup，虚拟网卡接口名为 bond1，并设置开机自动激活。

```
[root@app-servser-01 ~]# nmcli device status
DEVICE      TYPE      STATE      CONNECTION
ens160      ethernet  connected  ens160
ens192      ethernet  connected  ens192
virbr0      bridge    connected (externally)  virbr0
lo          loopback  unmanaged  --
virbr0-nic  tun       unmanaged  --

[root@app-servser-01 ~]# nmcli connection delete ens160 ens192
Connection 'ens160' (a3023511-de21-4088-bfcd-375b6182c2e2) successfully deleted.
Connection 'ens192' (517870af-386e-41bc-a53d-711182913580) successfully deleted.

[root@app-servser-01 ~]# nmcli connection add type bond mode active-backup con-name bond1-config ifname bond1 autoconnect yes
Connection 'bond1-config' (70d6fdad-b8a1-473e-a4c4-d50cb575c73e) successfully added.
```

2. 将两块物理网卡 ens160 和 ens192 分别添加为 bond1 的从设备（slave），设置开机自动激活。

```
[root@app-servser-01 ~]# nmcli connection add type bond-slave con-name ens160 ifname ens160 master bond1 autoconnect yes
Connection 'ens160' (5c3c57b5-17ef-455a-8f78-ef26857ce096) successfully added.
[root@app-servser-01 ~]# nmcli connection add type bond-slave con-name ens192 ifname ens192 master bond1 autoconnect yes
Connection 'ens192' (93d46682-3ea0-4a00-b979-b110294b89b2) successfully added.
```

2. 为 bond1 配置静态IP地址 192.168.200.10/24，网关为 192.168.200.2，DNS为 223.5.5.5，并激活该连接。

```
[root@app-servser-01 ~]# nmcli connection modify bond1-config ipv4.method manual
ipv4.addresses 192.168.200.10/24 ipv4.gateway 192.168.200.2 ipv4.dns 223.5.5.5
[root@app-servser-01 ~]# nmcli connection up bond1-config
Connection successfully activated (master waiting for slaves) (D-Bus active path:
/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/7)
```

3. 通过查看系统文件的方式验证 bond1 的配置状态，确认当前活动的从网卡。

```
[root@app-servser-01 ~]# cat /proc/net/bonding/bond1
Ethernet Channel Bonding Driver: v4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64

Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)
Primary Slave: None
Currently Active Slave: ens160
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
Peer Notification Delay (ms): 0

Slave Interface: ens160
MII Status: up
Speed: 10000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:a5:13:f3
Slave queue ID: 0

Slave Interface: ens192
MII Status: up
Speed: 10000 Mbps
```

```
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:a5:13:fd
Slave queue ID: 0
```

四、第二阶段：SSH远程访问安全加固

任务二：配置SSH密钥免密登录

背景说明： 公司运维规范要求所有服务器远程管理必须使用密钥认证方式，禁止密码认证登录。你需要在运维管理机（本地主机）上生成密钥对，并将公钥分发到 app-server-01 的 devops 用户下，实现免密登录。

操作要求：

1. 在运维管理机上使用 ssh-keygen 命令生成一对用户公私钥密钥。

```
[root@dpeak ~]# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Created directory '/root/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:4BRDsBAQ1PLnrAudavgr+esmaQvhN7Ifah0ZB5zcnaA root@dpeak
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|+++..o+             |
| . + . o            |
| o * + +            |
| E o * .            |
| . + + . S          |
| . = . . . o         |
| o * o * .           |
| B=O.o              |
| +%X=.              |
+-----[SHA256]-----+
```

2. 使用 `ssh-copy-id` 命令将生成的公钥分发到 `app-server-01` (192.168.200.10) 的 `devops` 用户下。

```
[root@dpeak ~]# ssh-copy-id devops@192.168.200.10
The authenticity of host '192.168.200.10 (192.168.200.10)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:oKnaZxI5JP0bIfhTEv0l+bRhCWbLNb3oVAGxHGCLsyQ.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out
any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted
now it is to install the new keys
devops@192.168.200.10's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'devops@192.168.200.10'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

3. 验证免密登录是否配置成功。

```
[root@dpeak ~]# ssh devops@192.168.200.10
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Wed Sep  9 16:44:29 2026
[devops@app-servser-01 ~]$
```

任务三：加固SSH服务配置

背景说明： 完成免密登录后，需要对 `app-server-01` 的SSH服务端进行安全加固，降低被暴力破解的风险。

操作要求：

1. 登录 `app-server-01`，编辑SSH服务端配置文件 `/etc/ssh/sshd_config`，完成以下加固：
 - 禁止 `root` 用户直接通过SSH远程登录
 - 禁用密码认证，强制使用密钥认证

- 确保密钥认证已开启

```
[root@app-servser-01 ~]# vim /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
```

2. 修改配置后，重启 sshd 服务使配置生效。

```
[root@app-servser-01 ~]# systemctl restart sshd
```

五、第三阶段：数据迁移与存储扩容

任务四：历史业务数据迁移

背景说明：旧服务器上有大量业务配置文件和日志数据需要迁移到新服务器 app-server-01 上。同时，公司要求定期将 app-server-01 上的业务日志同步备份到备份服务器 app-server-03 上。

操作要求：

1. 使用 rsync 命令将 app-server-01 上的 /var/log/app/ 整个目录同步到备份服务器 app-server-03 (192.168.200.200) 的 /backup/logs/ 目录下。要求使用归档模式、显示详细信息并开启传输压缩。

```
[root@app-servser-01 ~]# rsync -avz /var/log/app root@192.168.200.200:/backup/logs
root@192.168.200.200's password:
sending incremental file list
app/

sent 53 bytes received 20 bytes 29.20 bytes/sec
total size is 0 speedup is 0.00
[root@app-servser-03 ~]# ls -ld /backup/logs/app
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 11 11:49 /backup/logs/app
```

2. (思考题) 对比 scp 和 rsync 在文件传输中断后的行为差异：scp 传输中断后对端主机会存在不完整文件吗？rsync 支持断点续传吗？

`scp`在文件传输过程中被中断会留下不完整的文件，且不支持断点续传
`rsync`在文件传输过程中被中断不会留下不完整的文件，并且支持断点续传

3. （思考题）rsync 的 --delete 选项有什么作用？在什么场景下会使用这个选项？

`--delete`的作用是以源路径为主，将目录路径中存在但源路径不存在的文件删除，一般用于要让目标端与源端做镜像备份，以此来保证两端数据的一致性

任务五：新增数据盘配置

背景说明：业务数据增长迅速，app-server-01 的现有磁盘空间不足，运维团队新增了一块20GB的SCSI数据盘（/dev/sdb），需要对其进行分区、格式化并挂载到指定目录，用于存放业务数据。

操作要求：

1. 使用 `fdisk` 工具对 /dev/sdb 磁盘进行分区，创建一个大小为10GB的主分区 /dev/sdb1。

```
[root@app-servser-01 ~]# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.32.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x1da7776a.

Command (m for help): n
Partition type
p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-41943039, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-41943039, default 41943039): +10G

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 10 GiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
```

```
Calling ioctl() to re-read partition table.  
Syncing disks.
```

2. 将新分区 /dev/sdb1 创建为 xfs 文件系统。

```
[root@app-servser-01 ~]# mkfs.xfs /dev/sdb1  
meta-data=/dev/sdb1             isize=512    agcount=4, agsize=655360 blks  
      =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1  
      =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0  
      =                       reflink=1  
data      =                       bsize=4096   blocks=2621440, imaxpct=25  
      =                       sunit=0      swidth=0 blks  
naming    =version 2             bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1  
log       =internal log         bsize=4096   blocks=2560, version=2  
      =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1  
realtime  =none                 extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
```

3. 创建挂载点目录 /data，并将 /dev/sdb1 挂载到该目录。

```
[root@app-servser-01 ~]# mkdir /data  
[root@app-servser-01 ~]# mount /dev/sdb1 /data
```

4. 使用 lsblk 命令验证挂载是否成功。

```
[root@app-servser-01 ~]# lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT  
sda          8:0    0   50G  0 disk  
├─sda1       8:1    0   512M  0 part /boot  
└─sda2       8:2    0  49.5G  0 part /  
sdb          8:16   0    20G  0 disk  
└─sdb1       8:17   0    10G  0 part /data  
sr0         11:0    1    9.2G  0 rom
```

六、第四阶段：备份策略与定时维护

任务六：配置文件打包备份

背景说明： 每次系统变更或配置修改前，都需要对关键配置文件进行打包备份，以防配置丢失或出错时能够快速恢复。

操作要求：

1. 使用 tar 命令，将 /etc/passwd、/etc/shadow、/etc/group 三个文件打包为一个名为 /root/etc-user.tar 的包文件。

```
[root@app-servser-01 ~]# tar -cf /root/etc-user.tar /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
tar: Removing leading '/' from member names
tar: Removing leading '/' from hard link targets
```

2. 查看 etc-user.tar 包内的文件列表，确认打包内容是否正确。

```
[root@app-servser-01 ~]# tar -tf etc-user.tar
etc/passwd
etc/shadow
etc/group
```

3. 使用 gzip 工具对 etc-user.tar 进行压缩。

```
[root@app-servser-01 ~]# gzip etc-user.tar
[root@app-servser-01 ~]# ls -l etc-user.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 2231 Sep 11 14:07 etc-user.tar.gz
```

任务七：部署定时维护任务

背景说明： 服务器运行过程中会产生大量临时文件，占用磁盘空间。需要部署定时任务自动清理 /tmp 目录下的临时文件，同时需要设置定期备份任务。

操作要求：

1. 使用 at 命令，计划在明天凌晨3点执行一次清理任务，删除 /tmp 目录下的所有文件（一次性任务）。

```
[root@app-servser-01 ~]# at '03:00 2026-09-12'
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> rm -rf /tmp/*
at> <EOT>
job 8 at Sat Sep 12 03:00:00 2026
```

2. 使用 crontab 为 devops 用户编辑一个周期性任务，要求每周一早上7点59分，自动执行 rm -rf /tmp/* 命令。

```
[root@app-servser-01 ~]# crontab -u devops -e
59 7 * * 1 rm -rf /tmp/*
```

3. 列出 devops 用户当前所有的计划任务，确认任务已正确写入。

```
[root@app-servser-01 ~]# crontab -u devops -l
59 7 * * 1 rm -rf /tmp/*
```

4. （思考题）crontab 时间格式中，"`*/5 * * * *`" 和 "`5 * * * *`" 分别表示什么含义？

```
*/5 * * * * 表示每五分钟执行一次
5 * * * * * 表示每小时的05分执行一次
```

七、第五阶段：日常运维与工具配置

任务八：系统文件查找与处理

背景说明： 运维过程中经常需要快速定位配置文件、查找大文件以及批量处理文件。你需要使用 find 命令完成以下日常运维任务。

操作要求：

1. 使用 find 命令，在 /etc 目录下查找所有以 .conf 结尾的文件。

```
[root@app-servser-01 ~]# find /etc/ -name '*.conf'
```

2. 使用 find 命令，在 /var/log 目录下查找所有大小超过100MB的文件，并以长格式列出详细信息。

```
[root@app-servser-01 ~]# find /var/log/ -size +100M -exec ls -lh {} \;  
-rw-r--r-- 1 root root 101M Sep 14 08:28 /var/log/dbw
```

3. 使用 find 命令，查找 /tmp 目录下所有以 .log 结尾的文件，并对查找到的每个文件执行 chmod 666 命令（要求每个操作都进行确认提示）。

```
[root@app-servser-01 ~]# find /tmp/ -name *.log -ok chmod 666 {} \;  
< chmod ... /tmp/dbw.log > ? y  
  
[root@app-servser-01 ~]# ls -l /tmp/*.log  
-rw-rw-rw- 1 root root 0 Sep 14 08:33 /tmp/dbw.log
```

4. （思考题）find 命令中的 -exec 和 -ok 处理动作有什么区别？

```
-exec不会询问直接执行  
-ok每次操作都会进行询问
```

任务九：系统补丁与运维工具下载

背景说明： 公司需要从官方网站下载最新的安全补丁包和运维工具脚本，分发到各台业务服务器上。

操作要求：

1. 使用 curl 命令，将 `https://nginx.org/download/nginx-1.31.5.tar.gz` 的应用软件包下载到本地，并保存为 /opt/nginx.tar.gz。

```
[root@app-servser-01 ~]# curl -o /opt/nginx.tar.gz https://nginx.org/download/nginx-  
1.31.5.tar.gz  
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current  
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed  
100 1339k  100 1339k    0     0   214k      0  0:00:06  0:00:06 --:--:-- 312k
```

```
[root@app-servser-01 ~]# ls -l /opt/nginx.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 1371858 Sep 14 08:38 /opt/nginx.tar.gz
```

2. 使用 curl 命令的 `-I` 选项查看上述地址的HTTP响应状态码，判断资源是否可用。

```
[root@app-servser-01 ~]# curl -I https://nginx.org/download/nginx-1.31.5.tar.gz
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.31.3
Date: Fri, 11 Sep 2026 07:50:21 GMT
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 1371858
Last-Modified: Wed, 02 Sep 2026 11:48:56 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=15
ETag: "6a980d28-14eed2"
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Accept-Ranges: bytes
```

状态码为200，资源可用

3. 使用 wget 命令，将整个软件包文件下载到当前工作目录。

```
[root@app-servser-01 ~]# wget https://nginx.org/download/nginx-1.31.5.tar.gz
--2026-09-14 09:16:51-- https://nginx.org/download/nginx-1.31.5.tar.gz
Resolving nginx.org (nginx.org)... 198.18.1.90, fdfe:dcba:9876::14d
Connecting to nginx.org (nginx.org)|198.18.1.90|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1371858 (1.3M) [application/octet-stream]
Saving to: 'nginx-1.31.5.tar.gz'

nginx-1.31.5.tar.gz  100%[=====>]  1.31M  174KB/s  in
7.9s

2026-09-14 09:17:02 (170 KB/s) - 'nginx-1.31.5.tar.gz' saved [1371858/1371858]

[root@app-servser-01 ~]# ls -l nginx-1.31.5.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 1371858 Sep 2 19:48 nginx-1.31.5.tar.gz
```

4. (思考题) curl 命令返回的HTTP状态码 200、301、302、403、404 分别代表什么含义?

200表示正常访问
301表示永久跳转
302表示临时跳转
403表示访问拒绝
404表示找不到资源